

PRÁCTICA Nº 4

Electrogravimetría

4.1 Objetivo General

- Estudio de la separación cuantitativa de Cobre y Níquel en una solución acuosa por electrólisis.

4.2 Conceptos Teóricos

La Electrogravimetría es un método electroquímico que permite la separación cuantitativa de metales a partir de una solución acuosa de una sal de estos metales. El proceso de separación se denomina electrólisis. En general los cationes son reducidos en el cátodo y se depositan sobre él, en algunos casos, se separan por oxidación en el ánodo formando óxidos insolubles por ejemplo el PbO_2 y MnO_2

El voltaje necesario para la electrólisis debe superar la resistencia (RI) de la solución, así como también la tensión de polarización, cuyo valor máximo se denomina tensión de disociación (E_z)

$$U = E_z + RI \quad (1)$$

La sobretensión (η) se define como la diferencia entre el voltaje aplicado o el voltaje real de operación (ϕ) y el voltaje de equilibrio (ϕ_o), esta se puede dar tanto en el cátodo como en el ánodo y generalmente se da en función de variables como: la naturaleza y el estado físico de los metales utilizados en los electrodos, de la densidad de corriente empleada, la diferencia de concentración en las proximidades del electrodo, etc.

$$\eta = \phi - \phi_o \quad (2)$$

La sobretensión se considera un caso particular de la polarización, además de la polarización por sobretensión tenemos la polarización por concentración esta se da por el hecho de que los cambios de concentración del electrolito alrededor de los electrodos en la electrolisis pueden formar celdas que desarrollen una fuerza electromotriz opuesta a la aplicada, en general la polarización medida en la celda es la suma de los dos posibles tipos pero a fines de la práctica como la polarización por sobrevoltaje o sobretensión tiene un interés electroquímico particular se debe minimizar la polarización por concentración, esto se puede lograr mediante la agitación continua que facilita la llegada de los iones del metal a las proximidades del cátodo y un mejor aprovechamiento de corriente eléctrica en la electrodeposición.

La electrolisis se rige por las dos leyes de Faraday, las cuales establecen lo siguiente:

- Las cantidades de sustancias depositadas o liberadas en los electrodos son directamente proporcionales a la cantidad de electricidad que pasa por la solución.

$$m \propto I * t \quad (3)$$

- Con una cantidad de electricidad definida se separan siempre equivalentes químicos en diferentes electrolitos

$$m \propto \frac{M}{Zi} \quad (4)$$

Estas dos leyes se pueden resumir de la manera siguiente:

$$I * t = \frac{m}{M} * Zi * F \quad (5)$$

Donde:

I = Magnitud de corriente en la electrolisis

t = tiempo de la electrolisis

m = Es la masa depositada

M = es el peso molecular del elemento en estudio

Z_i = Valencia

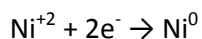
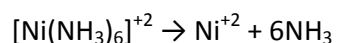
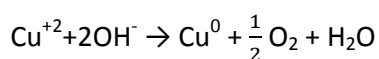
F = Constante de Faraday (96487 C/mol)



Figura Nº1 Potenciómetro utilizado en la práctica

Como la electrolisis se lleva a cabo en soluciones acuosas es importante tomar las precauciones necesarias para evitar que el hidrogeno se descargue en vez de que se deposite el metal, para esto la densidad de corriente no debe exceder el valor crítico para la electrolisis del agua. Esto depende de la ubicación del metal en la serie electromotriz, es decir, si el metal es más precioso que el hidrogeno, como lo son Ag y Cu, no habrá formación de hidrogeno; a diferencia del Zn, Ni y Co que son menos preciosos. En estos casos se trabaja en medio alcalino o amoniacal.

En este caso el cobre y el níquel se separan uno tras otro, el cobre en una solución de ácido sulfúrico y el níquel en una solución amoniacal (ver serie electromotriz). De esta manera, no hay peligro de que el níquel pueda depositarse al mismo tiempo que el cobre. Existen soluciones que regulan el pH, están compuestas por un ácido o por una base y una de sus sales y son denominados soluciones Buffer, estas son capaces de resistir las variaciones de pH en mayor o menor grado cuando se adiciona algo de ácido o base a las soluciones que las contienen. Las reacciones involucradas en la práctica son las siguientes:



4.3 Procedimiento Experimental

1. Revisar el material de la gaveta correspondiente a la práctica Nº 4 (Electrogravimetría), llenar el reporte y lavar lo que sea necesario



2. Lavar los electrodos con Ácido Nítrico, Agua y Etanol (en este orden), luego secar en la estufa durante 5 minutos



3. Retirar de la estufa y pesar en la balanza cada uno de ellos, anotar los valores en la hoja de datos experimentales



4. Montar los electrodos en el potenciómetro manipulando cuidadosamente los mismos para no variar el peso registrado anteriormente



5. Pesar en la balanza la cantidad necesaria de Sulfato de Cobre pentahidratado para Preparar 20 ml de una solución de esta sal que contenga entre 0,2 y 0,3 gramos de cobre, a esta solución se agrega 1 mL de sulfato de Níquel y 2 mL de Ácido sulfúrico, se completa con Agua destilada hasta aproximadamente 150 mL y se lleva al potenciómetro



6. Los electrodos se introducen $\frac{3}{4}$ partes en la solución por 30 minutos bajo agitación continua y una diferencia de potencial de 3 V.



7. luego de la media hora se sumerge el resto del electrodo en la solución para detectar si se sigue depositando el Cobre, si se observa nuevo depósito se esperan 15 minutos más, de lo contrario se da por terminada la electrólisis



8. Una vez terminada la deposición del Cobre se lavan los electrodos con agua destilada (sin desmontarlos) manteniendo el paso de corriente en el sistema, luego se cierra el paso de corriente, se desmontan los electrodos, se lavan con etanol, se secan en la estufa por 5 minutos y se toman los nuevos pesos.



9. La solución que queda se trasvasa a otro Beacker de mayor tamaño cuidando que no se pierda muestra en el proceso, se añaden perlas de ebullición y se coloca a evaporar en una plancha de calentamiento hasta que prácticamente no quede líquido en el Beacker



10. Se deja enfriar y lo que resulta se trasvasa de nuevo al Beacker original, cuidando de nuevo que no se pierda muestra en el proceso.



11. A esta solución se le agregan 40 mL de Amoníaco, 8 gramos de Sulfato de Amonio y se completa con agua destilada hasta aproximadamente 150 mL



12. Se montan los electrodos de la misma forma que se realizó para la deposición del Cobre y se sumergen completamente en la solución anterior por un tiempo de 45 minutos a una diferencia de potencial de 4 V.



13. Pasados 45 minutos, con una pipeta Pasteur se toman muestras de la solución y se colocan en un porta muestras que contiene papel indicador de Dimetilglioxima ó Dimetilglioxima líquida



14. El indicador en presencia de Níquel se torna de color rojo, si a los 45 minutos de electrólisis el indicador se torna rojo, se toman muestras cada 10 minutos hasta que el indicador no cambie de color en presencia de la muestra.



15. Una vez que el indicador no cambia de color en presencia de la muestra se da por terminada la deposición del Níquel, se lavan los electrodos con agua destilada (sin desmontarlos) manteniendo el paso de corriente en el sistema, luego se cierra el paso de corriente, se desmontan los electrodos, se lavan con etanol, se secan en la estufa por 5 minutos y se toman los nuevos pesos.

4.4 Propiedades Fisicoquímicas

Compuesto	Fórmula	Peso molecular (g/mol)	Densidad relativa de vapor (aire=1)	T ebullición (°C)	T fusión (°C)	Solubilidad en agua (ml/100ml a 20°C)	TLV (mg/m ³)
Sulfato de Cobre	CuSO ₄ ·5H ₂ O	249.7	-	-	110	31.7 @ °C	1 (Cobre)
Sulfato de níquel	NiSO ₄	154.8	3.7 (agua)	-	848	29.3 @ 0°C	0.1 (Níquel)
Ácido Nítrico	HNO ₃	63	2.2 (Agua)	121	-41.6	Miscible	5.2
Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	98	3.4 (1.8Agua)	340	10	Miscible	1
Etanol	C ₂ H ₆ O	46	1.3 (0.8Agua)	79	-117	Miscible	1880
Dimetilglioxima	C ₄ H ₈ N ₂ O ₂	116,12	-	-	241	-	0.06
Amoniaco	NH ₃	17	0.59	-33	-78	34	17
Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	132	1.78 (Agua)	-	280	760 g/L	-

4.5 Toxicidad

COMPUESTO	TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION	PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS	PREVENCION	PRIMEROS AUXILIOS/ LUCHA CONTRA INCENDIOS
Sulfato de Cobre	INCENDIO	No combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes.	----	En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores.
	EXPOSICIÓN	----	Evitar la dispersión del polvo	----
	INHALACIÓN	Tos. Dolor de garganta.	Extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo.
	PIEL	Enrojecimiento. Dolor.	Guantes protectores.	Aclarar la piel con agua abundante o ducharse.
	OJOS	Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa.	Pantalla facial, o protección ocular combinada con la protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos
	INGESTIÓN	Dolor abdominal. Sensación de quemazón.	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	NO provocar el vómito. Dar a beber agua.

Sulfato de Níquel	INCENDIO	No combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes.		En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores.
	EXPOSICIÓN		Evitar la dispersión del polvo, evitar todo contacto	
	INHALACIÓN	Dolor de garganta	Ventilación (no si es polvo), extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica.
	PIEL	Puede absorberse	Guantes protectores y traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse.
	OJOS	Enrojecimiento.	Gafas de protección de seguridad o pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria, si se trata de polvo.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos.
	INGESTIÓN	Dolor abdominal, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos.	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca, dar a beber agua abundante y proporcionar asistencia médica.
Acido Nítrico	INCENDIO	No combustible pero facilita la	NO poner en contacto con	En caso de incendio en el

		combustión de otras sustancias. En caso de incendio se desprenden gases tóxicos	sustancias inflamables. NO poner en contacto con compuestos orgánicos o combustibles.	entorno: no utilizar espuma.
	EXPLOSIÓN	Riesgo de incendio y explosión en contacto con muchos compuestos orgánicos.		En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.
	INHALACIÓN	Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, respiración artificial
	PIEL	Corrosivo. Quemaduras cutáneas graves, decoloración amarilla.	Traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse
	OJOS	Corrosivo, dolor, quemaduras profundas graves	Protección ocular combinada con la protección respiratoria.	Secar exceso, Enjuagar con agua durante varios minutos
	INGESTIÓN	Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón, shock.	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos antes de comer.	NO provocar el vómito, dar a beber agua abundante, reposo
U R E O	INCENDIO	Altamente	Evitar las llamas, NO	Polvo, espuma

		inflamable.	producir chispas y NO fumar. NO poner en contacto con oxidantes fuertes.	resistente al alcohol, agua en grandes cantidades, dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Las mezclas vapor/aire son explosivas.	Sistema cerrado, ventilación. NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular.	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.
	INHALACIÓN	Tos, somnolencia, dolor de cabeza, fatiga.	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo.
	PIEL	Piel Seca	Guantes Protectores	Quitar las ropas contaminadas, aclarar y lavar la piel con agua y jabón.
	OJOS	Enrojecimiento, dolor, sensación de quemazón.	Gafas ajustadas de seguridad.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos
	INGESTIÓN	Sensación de quemazón, confusión, vértigo, dolor de cabeza, pérdida	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca.

		del conocimiento.		
Ácido Sulfúrico	INCENDIO	No combustible. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. Desprende gases tóxicos o irritantes	NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con combustibles.	NO utilizar agua. En caso de incendio en el entorno: polvo, AFFF, espuma, dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Riesgo de incendio y explosión en contacto con bases, sustancias combustibles, oxidantes, agentes reductores, agua.	----	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua pero NO en contacto directo con agua.
	EXPOSICIÓN	----	Evitar todo contacto	----
	INHALACIÓN	Corrosivo. Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta.	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada
	PIEL	Corrosivo. Dolor, enrojecimiento, quemaduras cutáneas graves.	Guantes protectores y traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse.

	OJOS	Corrosivo. Dolor, enrojecimiento, quemaduras profundas graves.	Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos
	INGESTIÓN	Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón, vómitos, colapso.	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca, dar a beber agua abundante, NO provocar el vómito y proporcionar asistencia médica.

Amoniaco	INCENDIO	Extremadamente inflamable. Combustible en condiciones específicas. El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido.	Evitar llama abierta.	Cortar el suministro. Si no es posible y no existe riesgo para el entorno próximo, deje que el incendio se extinga por sí mismo; en otros casos se apaga con polvos, dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Mezclas de amoniaco y aire originarán explosión si se encienden en condiciones inflamables.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosiones.	En caso de incendio: mantener fría la botella por pulverización con agua.
	INHALACIÓN	Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria. (Síntomas de efectos no inmediatos: véanse Notas).	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado y atención médica. Respiración artificial si estuviera indicado.
	PIEL	EN CONTACTO CON LIQUIDO: CONGELACION.	Guantes aislantes del frío, traje de protección.	EN CASO DE CONGELACION: Aclarar con agua abundante. NO quitar la ropa y solicitar atención médica.
	OJOS	Quemaduras profundas graves.	Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos

4.6 Preguntas Preparatorias.

1. ¿Cómo varia la tensión de disociación en el transcurso de la experiencia?
2. ¿Qué significan los términos sobretensión y polarización por concentración?
3. ¿Cómo se resuelven los problemas relacionados con estas tensiones en la experiencia?
4. ¿Por qué se utiliza como indicador la dimetilglioxima? Es el único que se puede utilizar, en caso de ser afirmativa su respuesta justifíquela; en caso contrario mencione otra forma de realizar el procedimiento.
5. ¿Qué es un buffer, como se obtienen este tipo de soluciones, que efectos genera su presencia en las reacciones en general y cuál es la finalidad de usarlo aquí?
6. ¿Por qué debe evitarse la electrolisis de agua?
7. ¿Por qué la deposición de cobre se realiza en medio ácido?
8. .En caso de tener tres metales distintos por ejemplo zinc, hierro y cobre utilizaría la misma técnica, explique en caso de ser afirmativa su respuesta que modificaciones haría a la experiencia?

4.7 Bibliografía Recomendada

1. ADAMSON. *"Química – Física"*. Editorial Reverté. Tomo II.
2. BROWN. *"Química la Ciencia Central"*. Prentice Hall. Séptima Edición.
3. CASTELLAN, Gilbert. *"Físicoquímica"*. Editorial Addison Wesley Longman. 2ª edición. México, 1.998.
4. PERRY, Robert. "Manual del Ingeniero Químico". McGraw Hill. 2000. Tomo I. México.
5. BARROW, Gordon, *Química Física*; editorial reverté, 4ª edición, volumen 2, España, 2002.